$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+(xz+y)\dfrac{\partial z}{\partial y}=z.\ \dfrac{dx}{x}=\dfrac{dy}{xz+y}=\dfrac{dz}{z}.$

$\dfrac{z}{x}=A.\ \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{xz+y}{x}=\dfrac{Ax^2+y}{x}.\ \dfrac{x\,dy-y\,dx}{x^2}-A\,dx=0.\ \dfrac{y}{x}-Ax=B.\ \dfrac{y-zx}{x}=B.$

Первые интегралы имеют вид $\dfrac{z}{x}=A;\ \dfrac{y-zx}{x}=B$. Подставив $xz=1$ и $x+y=2z$, получаем $A=\dfrac{1}{x^2};\ B=\dfrac{2}{x^2}-\dfrac{1}{x}-1$. Далее

$$0=\left(\left(\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x}-1\right)-2\cdot\frac{1}{x^2}+1\right)^2-\frac{1}{x^2}=(B-2A+1)^2-A.$$

Окончательно $(xz-y-x+2z)^2=xz$.